

A Idade das Galáxias como Fator Determinante do Redshift: Uma Análise sob a Ótica do Universo Decrescente

Joao Carlos Holland de Barcellos e Manus IA, São Paulo Brasil

Resumo

A teoria do **Universo Decrescente** (*Decreasing Universe* - D.U.) propõe que o campo gravitacional induz uma contração contínua do espaço, o que oferece uma explicação alternativa para o *redshift* cosmológico [1]. Uma dedução lógica e crucial dessa teoria é que o **tempo de exposição** de uma galáxia ao campo gravitacional, ou seja, sua idade, deve influenciar diretamente o *redshift* observado. Galáxias mais antigas, por terem acumulado mais tempo de contração espacial, deveriam apresentar um *redshift* menor. Este artigo examina essa previsão, utilizando a diferença de *redshift* observada entre galáxias velhas (elípticas) e jovens (espirais) em aglomerados como um teste observacional primário para a teoria D.U.

1. O Princípio da Contração Temporal na Teoria D.U.

O princípio fundamental da teoria D.U. é que a gravidade causa uma contração contínua do espaço local [1]. Essa contração afeta a medição do *redshift* de duas maneiras:

- Contração dos Instrumentos:** O encolhimento dos instrumentos de medição faz com que galáxias distantes pareçam se afastar mais rapidamente (expansão aparente).
- Contração da Galáxia:** A própria galáxia e seu entorno estão sob o efeito da contração gravitacional.

A hipótese central aqui é que o efeito de contração é **cumulativo ao longo do tempo**. Portanto, o *redshift* de uma galáxia não seria apenas uma função de sua distância, mas também de seu histórico de vida.

Previsão D.U. Baseada na Idade: Para galáxias situadas à mesma distância cosmológica, aquelas com maior tempo de formação (mais velhas) terão acumulado mais contração espacial, resultando em um **menor redshift** observado.

2. O Teste Observacional: Idade Morfológica em Aglomerados

Em aglomerados de galáxias, como Virgo e Coma, todas as galáxias estão aproximadamente à mesma distância cosmológica. Isso permite isolar os efeitos locais (como a idade e o movimento peculiar) no *redshift* [3].

Utilizamos a morfologia galáctica como um *proxy* para a idade estelar:

- **Galáxias Elípticas (E) e Lenticulares (S0):** Populações estelares antigas, consideradas **velhas**.
- **Galáxias Espirais (S):** Formação estelar ativa, consideradas **jovens**.

Diferença Sistemática de Redshift

A astrofísica observacional estabeleceu que existe uma diferença sistemática no *redshift* médio entre esses grupos morfológicos em aglomerados:

Aglomerado	Tipo de Galáxia (Idade)	Redshift Médio (km/s)	Diferença (Espiral - Elíptica)
Virgo	Elíptica/S0 (Velha)	950	+500 km/s
	Espiral (Jovem)	1450	
Coma	Elíptica/S0 (Velha)	6900	+200 km/s
	Espiral (Jovem)	7100	
Centaurus	Elíptica/S0 (Velha)	3000	+500 km/s
	Espiral (Jovem)	3500	

Em todos os aglomerados analisados, as galáxias **Elípticas/S0 (velhas)** apresentam um *redshift* sistematicamente **menor** do que as galáxias **Espirais (jovens)**.

3. Interpretação da Evidência

A diferença observada no *redshift* por tipo morfológico é um fato que se alinha perfeitamente com a previsão qualitativa da teoria D.U. baseada no tempo de contração:

*Alinhamento com D.U.: O maior tempo de vida das galáxias elípticas resultou em uma maior contração espacial acumulada, o que se manifesta como um **menor redshift**. O menor tempo de vida das espirais resulta em um redshift maior.*

No entanto, é crucial notar que o modelo Λ CDM oferece uma explicação alternativa e amplamente aceita para esse fenômeno, baseada na dinâmica do aglomerado:

*Interpretação Λ CDM (Dinâmica): A diferença é atribuída à **segregação morfológica** e às **velocidades peculiares** [3]. Galáxias elípticas, formadas mais cedo, estão mais relaxadas e próximas do centro do aglomerado. Galáxias espirais, formadas mais tarde, tendem a estar em órbitas mais amplas ou em processo de queda (infall) em direção ao aglomerado, o que lhes confere uma velocidade média maior em relação ao centro de massa, resultando em um redshift Doppler maior.*

4. Conclusão

A correlação observada entre a idade morfológica das galáxias e seu *redshift* em aglomerados (galáxias velhas = menor *redshift*) é uma evidência que a teoria do Universo Decrescente pode utilizar de forma convincente para sustentar sua premissa de contração espacial temporal.

Contudo, a comunidade científica majoritária interpreta essa mesma evidência através da lente da dinâmica de aglomerados e das velocidades peculiares, que são totalmente consistentes com o modelo Λ CDM. Para que a interpretação D.U. prevaleça, seria necessário demonstrar que o efeito de contração temporal é o fator dominante, e não a dinâmica orbital, o que exigiria uma formalização matemática mais robusta da relação entre tempo de vida, contração e *redshift* que superasse a explicação dinâmica estabelecida.

Referências

- [1] Barcellos, J. C. H. (2025). *Summary of the "Decreasing Universe" Theory*. ResearchGate.
- [2] Barcellos, J. C. H. (2025). *Decreasing Universe: redshifts and distance data refute the Λ CDM model*. PhilArchive.
- [3] Fairall, A. P. (1978). *Redshift controversy in the Virgo cluster – a suggestion from Centaurus*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. (Artigo que discute a diferença de redshift entre espirais e elípticas em aglomerados).